

Name : Akmal Zuhdy Prasetya  
Class : Data Analysis & Business Intelligence Batch 19+

## PRODUCT ANALYTICS ASSIGNMENT

### Langkah 1 - Exploratory Data Analysis (DAU, WAU, MAU)

Pada tahap awal, dilakukan eksplorasi terhadap dataset untuk memahami pola aktivitas pengguna selama periode 30 hari. Analisis dilakukan dengan menghitung Daily Active Users (DAU), Weekly Active Users (WAU), dan Monthly Active Users (MAU).

#### 1.1 Daily Active Users (DAU)

| date_activity |     | COUNTUNIQUE of user_id |                    |            |
|---------------|-----|------------------------|--------------------|------------|
|               |     |                        | 3/16/2026          | 133        |
| 3/1/2026      | 586 |                        | 3/17/2026          | 135        |
| 3/2/2026      | 488 |                        | 3/18/2026          | 131        |
| 3/3/2026      | 406 |                        | 3/19/2026          | 109        |
| 3/4/2026      | 293 |                        | 3/20/2026          | 95         |
| 3/5/2026      | 205 |                        | 3/21/2026          | 95         |
| 3/6/2026      | 215 |                        | 3/22/2026          | 77         |
| 3/7/2026      | 212 |                        | 3/23/2026          | 80         |
| 3/8/2026      | 221 |                        | 3/24/2026          | 64         |
| 3/9/2026      | 229 |                        | 3/25/2026          | 60         |
| 3/10/2026     | 204 |                        | 3/26/2026          | 47         |
| 3/11/2026     | 186 |                        | 3/27/2026          | 35         |
| 3/12/2026     | 174 |                        | 3/28/2026          | 36         |
| 3/13/2026     | 161 |                        | 3/29/2026          | 13         |
| 3/14/2026     | 169 |                        | 3/30/2026          | 8          |
| 3/15/2026     | 159 |                        | <b>Grand Total</b> | <b>897</b> |

Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah pengguna aktif harian mengalami penurunan yang signifikan dari awal hingga akhir periode observasi. Pada tanggal 1 Maret 2026 terdapat 586 pengguna aktif, namun angka ini terus menurun secara konsisten hingga hanya tersisa 8 pengguna aktif pada tanggal 30 Maret 2026.

Pola ini menunjukkan adanya engagement decay, di mana sebagian besar pengguna hanya aktif di awal penggunaan dan kemudian berhenti menggunakan aplikasi seiring waktu.

## 1.2 Weekly Active Users (WAU)

| <i>week_number</i> | COUNTUNIQUE of user_id |
|--------------------|------------------------|
| 10                 | 897                    |
| 11                 | 350                    |
| 12                 | 240                    |
| 13                 | 131                    |
| 14                 | 17                     |
| <b>Grand Total</b> | <b>897</b>             |

WAU pada minggu pertama menunjukkan seluruh 897 pengguna aktif. Namun, terjadi penurunan yang cukup tajam pada minggu-minggu berikutnya. Penurunan ini mengindikasikan bahwa retensi pengguna dari minggu ke minggu tergolong rendah.

## 1.3 Monthly Active Users (MAU)

COUNTUNIQUE of user\_id

897

Jumlah MAU sebesar 897 pengguna, yang menunjukkan bahwa seluruh pengguna dalam dataset merupakan satu cohort yang sama dan seluruhnya pernah aktif setidaknya satu kali dalam periode 30 hari.

### Insight yang diperoleh pada langkah ini:

Dataset ini merepresentasikan satu cohort pengguna dengan pola penurunan aktivitas yang signifikan dari waktu ke waktu. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku awal pengguna kemungkinan besar sangat menentukan apakah pengguna akan bertahan hingga Day 30.

Implikasinya, analisis selanjutnya perlu berfokus pada identifikasi early behavior signal yang dapat menjadi kandidat Aha Moment, yaitu perilaku yang memiliki korelasi kuat dengan retensi Day 30.

## Langkah 2 - Identifikasi Signal dan Perhitungan Precision

### 2.1 Tujuan Analisis

Pada tahap ini dilakukan pengujian beberapa kandidat behavioral signal untuk mengidentifikasi metrik mana yang paling kuat dalam memprediksi user yang akan retained pada Day 30. Pendekatan yang digunakan adalah:

- Mengubah metrik numerik menjadi binary signal (0/1) berdasarkan threshold tertentu.
- Menghitung precision untuk masing-masing signal.
- Membandingkan tingkat akurasi setiap signal dalam memprediksi retained users.

## 2.2 Penentuan Threshold Signal

Threshold tidak ditentukan secara acak, melainkan berdasarkan:

- Perbedaan distribusi antara retained vs non-retained users
- Pola engagement yang terlihat pada tahap eksplorasi
- Prinsip separation power (kemampuan memisahkan retained dan churned users)

Adapun signal yang akan diuji:

- `signal_play10`, bernilai 1 jika `total_play_song`  $\geq 10$

Dipilih karena user retained cenderung memiliki jumlah play yang jauh lebih tinggi dibanding non-retained, kemudian angka 10 dipilih karena berada di atas mayoritas perilaku non-retained users, tetapi masih cukup inklusif untuk menangkap retained users.

- `signal_fav3`, bernilai 1 jika `total_add_to_favorites`  $\geq 3$

Dipilih karena aktivitas add to favorites menunjukkan strong intent dan personalization, distribusi terlihat retained users aktif menyimpan lagu, sedangkan non-retained hampir tidak melakukannya, kemudian threshold 3 dipilih untuk menangkap meaningful engagement, bukan sekadar interaksi sekali.

- `signal_search5`, bernilai 1 jika `total_search_music`  $\geq 5$

Dipilih karena search behavior menunjukkan active discovery, kemudian threshold 5 dipilih untuk memastikan user benar-benar aktif mencari konten, bukan hanya mencoba sekali.

- `signal_session5`, bernilai 1 jika `total_sessions`  $\geq 5$

Dipilih karena jumlah session mencerminkan frequency of return, kemudian threshold 5 dipilih karena secara distribusi terlihat pemisahan yang sangat jelas antara retained dan non-retained users, serta angka ini merepresentasikan konsistensi penggunaan.

## 2.3 Perhitungan Precision

Precision dihitung menggunakan rumus:

$$Precision(\%) = \frac{TP}{(TP + FP)}$$

Dimana:

- TP (True Positive) = Signal = 1 dan Retained = 1
- FP (False Positive) = Signal = 1 dan Retained = 0

Hasil perhitungan:

- Pivot table signal\_play10

| signal_play10 | 0   | 1   | Grand Total |
|---------------|-----|-----|-------------|
| 0             | 474 | 6   | 480         |
| 1             | 71  | 346 | 417         |
| Grand Total   | 545 | 352 | 897         |

- Pivot table signal\_fav3

| signal_fav3 | 0   | 1   | Grand Total |
|-------------|-----|-----|-------------|
| 0           | 543 | 5   | 548         |
| 1           | 2   | 347 | 349         |
| Grand Total | 545 | 352 | 897         |

- Pivot table signal\_search5

| signal_search5 | 0   | 1   | Grand Total |
|----------------|-----|-----|-------------|
| 0              | 426 | 30  | 456         |
| 1              | 119 | 322 | 441         |
| Grand Total    | 545 | 352 | 897         |

- Pivot table signal\_session5

| signal_session5 | 0   | 1   | Grand Total |
|-----------------|-----|-----|-------------|
| 0               | 545 | 6   | 551         |
| 1               |     | 346 | 346         |
| Grand Total     | 545 | 352 | 897         |

- Precision table

| signal_type | TP  | FP  | Precision |
|-------------|-----|-----|-----------|
| play10      | 346 | 71  | 82.97%    |
| fav3        | 347 | 2   | 99.43%    |
| search5     | 322 | 119 | 73.02%    |
| session5    | 346 |     | 100.00%   |

## 2.4 Interpretasi Hasil

A

- Signal Session  $\geq 5$  memiliki precision tertinggi (100%), artinya seluruh user yang memiliki minimal 5 session pasti retained pada Day 30.
- Signal Add to Favorites  $\geq 3$  juga sangat kuat dengan precision 99.4%, menunjukkan bahwa aktivitas menyimpan lagu merupakan indikator kuat bahwa user menemukan value dalam produk.
- Signal Play  $\geq 10$  memiliki precision 83%, terbilang cukup kuat tetapi masih terdapat false positives.
- Search  $\geq 5$  memiliki precision terendah (73%), menunjukkan bahwa aktivitas pencarian saja belum cukup kuat untuk menjamin retention.

### Insight yang diperoleh pada langkah ini:

Dari hasil precision analysis, metrik yang paling kuat dalam memprediksi retention Day 30 adalah:

- Jumlah session ( $\geq 5$ )
- Add to favorites ( $\geq 3$ )

Kedua metrik ini memiliki separation power yang sangat tinggi dan berpotensi menjadi kandidat utama dalam penentuan Aha Moment.

## Langkah 3 – Analisis dan Identifikasi Aha Moment

### 3.1 Identifikasi Signal dengan Precision Tertinggi

Berdasarkan hasil perhitungan precision pada langkah 2 diperoleh:

| signal_type | Precision |
|-------------|-----------|
| play10      | 82.97%    |
| fav3        | 99.43%    |
| search5     | 73.02%    |
| session5    | 100.00%   |

Dua metrik dengan precision tertinggi adalah Session  $\geq 5$  dan Add to Favorites  $\geq 3$ .

### 3.2 Interpretasi Behavioral Meaning

Adapun makna perilaku dibalik angka tersebut.

- Session  $\geq 5$

Merepresentasikan hal seperti user kembali menggunakan aplikasi minimal 5 kali, menunjukkan repeat usage dan habit formation, serta frekuensi penggunaan tinggi yang berhubungan langsung dengan retention. Perilaku ini dapat diinterpretasikan bahwa ketika user

sudah mencapai 5 session, mereka telah melewati tahap eksplorasi dan mulai membentuk kebiasaan menggunakan aplikasi. Fakta ini kuat karena tidak adanya false positives dan semua user mencapai 5 total session retained pada Day 30.

- Add to Favorites  $\geq 3$

Merepresentasikan hal seperti user tidak hanya mengonsumsi konten tetapi juga melakukan personalization, mereka memilih lagu yang ingin disimpan, serta menunjukkan emotional attachment atau perceived value. Perilaku ini dapat diinterpretasikan bahwa user yang menyimpan minimal 3 lagu kemungkinan besar sudah menemukan konten yang relevan dan sesuai preferensi mereka.

### 3.3 Identifikasi Aha Moment

Aha Moment adalah titik dimana user merasakan core value produk dan memiliki probabilitas tinggi untuk tetap menggunakan produk.

Dari hasil analisis diperoleh bahwa Aha Moment paling kuat adalah ketika:

- User mencapai minimal 5 session

Kemudian diperkuat oleh:

- User menyimpan minimal 3 lagu ke favorites

Hal ini dapat diartikan bahwa retention tidak hanya dipengaruhi oleh konsumsi konten (play), tetapi oleh kombinasi antara Frequency (session) dan Personalization behavior (favorites).

#### **Insight yang diperoleh pada langkah ini:**

- Retention Day 30 sangat dipengaruhi oleh intensitas penggunaan awal.
- Aktivitas yang menunjukkan komitmen (favorites) jauh lebih kuat dibanding aktivitas eksplorasi (search).
- Engagement yang konsisten lebih penting daripada sekadar volume play.

Secara struktural diketahui bahwa:

- Search → eksplorasi awal
- Play → konsumsi
- Favorite → komitmen
- Session → habit formation

Retention terjadi ketika user sudah melewati tahap komitmen dan pembentukan kebiasaan.

## **KESIMPULAN**

Aha Moment pada produk music app ini terjadi ketika:

**User mencapai minimal 5 session dan melakukan minimal 3 add to favorites.**

Dataset dan kalkulasi dapat dilihat secara lengkap di [sini](#).